

④ 인공지능의 기술들



재고 관리하는 로봇 미국 미주리주 리치먼드 하이츠에 있는 슈넥스 슈퍼마켓에서 인공지능(AI) 로봇 ‘텔리’가 직원을 대신해 재고 확인 작업을 하고 있다. 실리콘밸리의 심비로보틱스가 개발한 텔리는 높이 96.5cm, 무게 13.6kg으로 매장을 돌아다니면서 내장센서로 재고를 파악한다. 손님이 많은 곳은 피하고 충돌을 방지하는 기능도 갖췄다.

리치먼드UPI연합뉴스

4차 산업혁명은 인공지능으로 완성되죠

“충분히 발달한 기술은 마법과 구분할 수 없다.” 공상과학(SF) 작가이자 미래학자인 아서 클라크는 1972년 발간한 그의 책 《Profiles of the Future》에서 ‘과학 3원칙’을 주장했다. 기술을 마법에 비유한 원칙은 이 가운데 마지막 원칙이다. 자동차가 스스로 운전하고, 로봇이 의사의 진단을 도우며, 사람과 로봇이 바둑 게임의 승부를 가리는 오늘날의 모습을 이미 예견한 듯하다.

재조명되는 과학적 상상력

올해로 탄생 100주년을 맞은 클라크의 과학적 상상력이 다시금 조명되고 있다. 그의 다양한 예견은 놀라울 따름이다. 통신위성은 그의 대표작 유산이다. 그는 1945년 무선통신 잡지 《와이어리스 월드》를 통해 로켓을 초속 5마일로 쏘아올릴 경우 우주에 도달할 수 있으며, 고도 2만2000마일 상공에 도달하면 위성 공전주기와 지구 자전주기가 일치해 마치 정지한 것처럼 보이게 된다는 의견을 제시했다. 1964년 최초의 정지궤도 위성 ‘인컴 3호’가 발사돼 그해 열린 도쿄올림픽을 세계로 중계했으니 그의 아이디어는 무려 20년을 앞선 셈이었다. 오늘날에도 정지궤도 위성은 ‘클라크 궤도’라는 이름으로 불린다.

더욱 놀라운 점은 그가 오늘날과 같은 형태의 인공지능을 예견했다는 점이다. 스탠리 큐브릭 감독이 영화로도 제작했던 공상과학 소설 《2001 스페이스 오디세이》(1968)에는 ‘HAL 9000’으로 불리는 컴퓨터가 등장한다. HAL은 비행 도중 고장이 나자 자신을 정지시키려는 승무원을 우주로 던져버릴 뿐만 아니라 상황이 불리해지면 사람과 타협을 시도하기도 한다. 영화 속의 HAL은 사람과 자연어로 이야기할 수 있고, 얼굴을 인식해 감정을 읽고 추론할 수 있으며, 인간과 복잡한 규칙의 게임도 할 수 있다. 오늘날 현실에서 등장하기 시작한 인공지능 컴퓨터와 놀라울 정도로 닮아 있음을 확인할 수 있다.

기계학습과 빅데이터의 결합

4차 산업혁명 시대 주요 특징인 기하급수적 성장과 디지털 정보 그리고 재조합 혁신은 클라크의 영화 속 상상을 현실로 바꿔놓고 있다. 4차 산업혁명의 핵심 특징들이 생각하는 기계, 즉 인공지능의 출현을 가속화하기 때문이다. 인공지능을 개발하기 위한 노력은 1950년대부터 존재했다. 하지만 의미있는 성과는 ‘기계학습(machine learning)’이 개발된 1990년대 후반이 돼서야 나타났다. 기계학습이란 명시적으로 프로그래밍되지 않아도 컴퓨터가 스스로 학습할 수 있는 능력을 의미한다. 더 구체적으로는 [데이터+프로그램(규칙)]을 입력하면 [결과물]을 출력했던 과거의 인공지능 기술과 달리 [데이터+결과물]을 입력하면 [프로그램(패턴/전략)]이 출력된다. 게임 규칙을 세세하게 알려주는 것이 이전의 방식이라면 게임 과정과 결과를 보여주고 나면 컴퓨터가 규칙을 찾아내는 방식이 기계학습인 것이다. 이를 전통적 프로그래밍(연역법)에서 기계학습(귀납법)으로의 인공지능 패러다임 전환이라고 한다. 이 같은 기계학습은 이후 딥러닝(Deep Learning) 기술로 발전해 귀납적인 인공지능의 수준을 크게 높게 된다.

디지털의 기하급수적 성장
다양한 정보의 재결합이
인공지능(AI) 진화 촉진

AI와 빅데이터가 어우러져
예전에 없던 가치들 창출

한편, 오늘날 딥러닝 기술이 다양한 분야에 적용돼 새로운 가치를 창출할 수 있던 배경에는 무엇보다 빅데이터 역할이 크다. 사물인터넷으로 가속화된 디지털화 즉, 모든 사물의 움직임이 디지털 정보로 전환돼 축적됨으로써 인공지능 기술이 분석할 수 있는 정보와 그 범위가 급격히 확장됐기 때문이다.

인공지능 기술로 풍요로워지는 세상

인공지능 기술은 이미 우리 삶의 발전을 위해 사소한 영역에서 중요한 분야에 이르기까지 매우 활발히 활용되고 있다. 검색 결과를 바탕으로 한 상품 추천 서비스에서부터 금융시장에서 수행되는 밀리 초(1초의 1000분의 1) 단위의 초단타HFT 거래, 생각만으로도 휠체어를 움직이는 기술, 엑스레이 사진을 통해 고도로 훈련된 의사만이 판독할 수 있는 핵심 정보를 찾아내는 기술 등 더욱 풍요로운 삶을 위한 이전에 없던 다양한 서비스가 인공지능 기술로 가능해지고 있다.

물론 ‘싱귤래리티(기술적 특이점)’라는 개념으로 대표되는 인공지능에 대한 우려도 존재한다. 특이점이란 인공지능이 충분히 똑똑해져 자신보다 더 똑똑한 인공지능을 개발할 수 있게 되는 순간을 의미한다. 이 지점을 지나 무한한 지능의 인공지능이 출현하면 인류에게 큰 위협이 될 것이라는 우려다. 테슬라 모터스의 일론 머스크는 이를 두고, “악마를 호출하는 일”이라고 표현했다. 하지만 인류는 언제나 우려보다 더 큰 해결책을 찾아왔다. 기술 발전은 사회 발전을 이뤄냈고, 이는 언제나 우려보다 큰 혜택을 가져다주는 결과를 도출해냈다. 디지털화와 재조합 혁신, 그리고 인공지능 기술로 둘러싸인 4차 산업혁명 시대의 구체적인 모습들이 궁금해지는 이유이다.



김동영
KDI 전문연구원
kimdy@kdi.re.kr